

第 1 章 绪论

- 背景：
 - 多无人机系统 (UAV swarm) 在搜索救援、编队运输等领域的应用。
 - 强化学习在运动控制与决策中的优势与瓶颈。
- 研究意义：
 - 现有 RL 方法在**抗扰性差、泛化能力弱、多智能体协作困难**等方面的不足。
- 研究目标与主要贡献：
 1. 设计一个结合 **LADRC 与强化学习**的分层控制框架；
 2. 实现**参数自适应控制**以增强鲁棒性；
 3. 构建****分层课程强化学习 (Curriculum + Multi-agent) ****实现多无人机协同。
- 技术路线图 (建议配图)：
 - 从底层控制 → 轨迹规划 → 群体协作 → 仿真验证。

第 1 章 绪论

1.1 研究背景与意义

- 无人机群在灾害救援、区域监测、编队运输等领域的应用扩展；
- 当前群体控制的核心问题：**环境不确定性、外扰影响、协同稳定性差**；
- 强化学习在无人机控制中的发展趋势与瓶颈；
- 研究意义：提升**环境适应性**与**协同控制性能**。

1.2 国内外研究现状

- 四旋翼无人机控制方法概览：PID、MPC、ADRC、LADRC；
- 强化学习在无人机控制中的研究进展 (DDPG、TD3、SAC、PPO、DQN 等)；
- 多智能体强化学习 (MADDPG、QMIX、MAPPO) 与课程学习在群体控制中的应用；
- 当前不足：
 - 传统控制缺乏自适应性；
 - RL 易过拟合、收敛慢；
 - 多智能体协作效率低。

1.3 研究目标与内容

- **目标：** 构建一个分层强化学习控制框架，实现无人机群的自适应与协同控制；
- **主要研究内容：**
 1. 设计基于 LADRC 的自抗扰控制结构；
 2. 引入强化学习 (TD3) 进行参数自适应；
 3. 基于课程学习的多智能体协同轨迹规划；
 4. 在仿真环境中进行验证与对比分析。

1.4 研究方法与技术路线

- 技术路线图（图 1）：展示“底层控制 → 参数自适应 → 上层规划 → 群体协作”的流程；
- 方法论说明：结合**传统控制** + **强化学习** + **分层架构**的混合控制思路。

1.5 论文结构安排

说明 6 章结构关系与逻辑。

AI 内容

A1. 研究背景与问题提出（论文定稿版）

近年来，多无人机系统在应急搜救、环境巡检、目标围捕等复杂任务中得到了广泛关注。相较于单无人机系统，多无人机协同能够在任务效率、系统冗余与鲁棒性等方面展现出显著优势。然而，在复杂环境下执行协同任务时，无人机群需要同时满足避障安全、协作一致、实时响应与飞行稳定等多重要求，使得协同控制问题呈现出高维、强耦合和不确定性并存的特点。

从现有研究方法来看，强化学习因其对复杂非线性系统的建模能力和端到端决策优势，被广泛应用于无人机路径规划与协同决策问题研究，尤其在高层规划与策略生成方面展现出较强的灵活性和适应能力。然而，在多无人机复杂协同场景中，强化学习方法仍面临诸多挑战。一方面，强化学习策略在训练过程中往往存在样本效率低、收敛不稳定以及泛化能力不足等问题；另一方面，强化学习策略输出通常具有较强的探索性和随机性，其时间尺度较粗，难以直接满足飞行控制系统对稳定性和鲁棒性的严格要求。

与强化学习方法相比，鲁棒控制方法（如线性自抗扰控制，Linear Active Disturbance Rejection Control, LADRC）在工程应用中已被广泛验证，能够在存在模型不确定性和外部扰动的情況下提供良好的稳定性和抗扰性能。然而，传统鲁棒控制方法多依赖固定控制参数，其适应性有限，在复杂、多约束、多交互的协同任务中难以兼顾灵活性与控制性能。

综上所述，现有多无人机协同控制方法在高层强化学习规划与底层飞行控制之间普遍存在一个关键矛盾：****强化学习规划策略具备协同决策能力，但其输出不稳定、时间尺度较粗，难以被直接用于对稳定性要求极高的飞行控制系统；而鲁棒控制方法虽具备良好的稳定性，却缺乏对复杂协同任务的自适应能力。如何在保证飞行控制稳定性与鲁棒性的前提下，有效引入强化学习规划策**

略，实现多无人机协同决策能力与运动控制性能的统一，成为当前多无人机强化学习控制研究中亟需解决的核心问题。

基于上述分析，本文从分层强化学习与鲁棒控制相结合的角度出发，围绕规划策略层与运动控制层的协同设计，探索在复杂环境下实现多无人机稳定协同控制的有效方法。

A2. 本文主要工作与创新点（论文定稿版）

围绕上述研究问题，本文以多无人机协同避障任务为研究对象，构建了一种规划—控制分层的强化学习运动控制框架，主要工作与创新点概括如下：

（1）提出面向多无人机协同任务的规划—运动控制分层框架。

针对强化学习规划与飞行控制在时间尺度和稳定性要求上的差异，构建了由规划策略层与运动控制层组成的分层控制框架，明确两层在协同决策与稳定执行中的职责分工，并通过层间衔接机制实现规划输出到控制输入的有效映射，从而保证系统整体闭环运行的稳定性与一致性。

（2）设计任务分离的协同规划策略及其训练与记忆机制。

在规划策略层中，针对多无人机协同避障任务中避障与协作目标易发生冲突的问题，引入任务分离思想，将协同规划过程划分为避障运动决策与合作运动决策两个子任务；同时，结合注意力结构以及分阶段训练策略（元学习与课程学习），并构建多层经验池与优先经验回放机制，提高策略在复杂场景下的协同性、样本利用效率与泛化能力。

（3）构建结合跨时间样本增强的 RL-LADRC 运动控制方法。

在运动控制层中，以 LADRC 控制器作为稳定控制骨架，引入强化学习算法对关键控制参数进行自适应调节，以增强系统在不确定性条件下的控制性能；同时，针对连续控制任务中样本时间相关性强、训练易不稳定的问题，提出跨时间样本增强机制，通过状态回放、动作保持与多步奖励自举等方式，提高控制层训练的稳定性与效率。